НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра загальної фізики

Лабораторія молекулярної
фізики та механіки

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 3(09)

Назва роботи «ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТІЛА НЕПРАВИЛЬНОЇ ҐЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ»

Виконав: Лозовий Олег
студент групи КН-115
інституту ІКНІ
Лектор Мороз І.Є._____
Керівник лабораторних занять:
Каркульовська М.С.

Дата виконання : 30.09.2021

Львів -2021

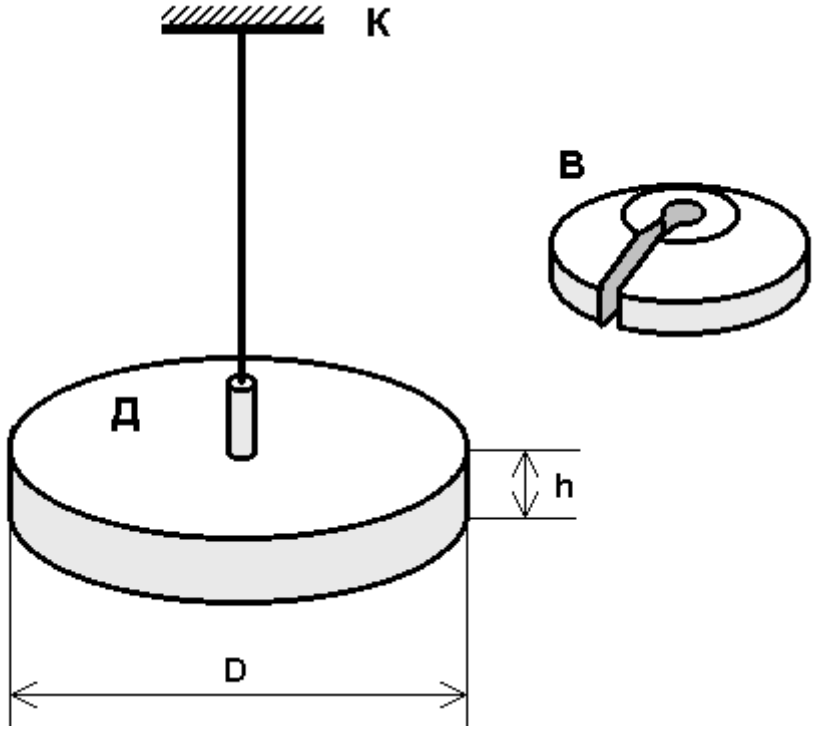
Тема роботи: Визначення моменту інерції тіла неправильної ґеометричної форми.

Мета роботи: Використовуючи крутильний маятник, визначити момент інерції тіла неправильної ґеометричної форми.

Прилади та матеріали: Крутильний маятник, тіло неправильної ґеометричної форми, секундомір, штанґенциркуль.

Короткі теоретичні відомості:

Крутильний маятник складається з вертикальної дротини, нерухомо закріпленої верхнім кінцем в кронштейні **К** і горизонтального однорідного суцільного диску **Д**, закріпленого в центрі до нижнього кінця дротини**.** На диск можна накладати тіло неправильної ґеометричної форми **В** таким чином, що вісь маятника проходитиме через центр мас тіла. (рис.1)



Виведення розрахункової формули

Період коливань ненавантаженого тілом **В** крутильн ика описує формула:

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{J_0}{f}} \quad . \qquad (1)$$

де **f** – модуль кручення дротини,

J_0 – момент інерції маятника.

J_0 достатньо точно можна визначити, як момент інерції суцільного диску **Д:**

$$J_0 = \frac{1}{2}m\left(\frac{D}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}mD^2 = \frac{1}{8}\rho VD^2 = \frac{1}{32}\pi\rho D^4 h \quad , \qquad (2)$$

де **m** = ρ **V** – маса диску (ρ – густина матеріалу диску);

$V = \frac{1}{4}\pi D^2 h$ – об'єм диску (**D, h** – діаметр і висота диску).

Період коливань маятника, навантаженого тілом **В :**

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{J_0 + J}{f}} \quad , \qquad (3)$$

де **J** – момент інерції тіла **В.**

Шляхом нескладних перетворень з (1) і (3) можна одержати:

$$J = J_0\frac{T_2^2 - T_1^2}{T_1^2} \quad , \qquad (4)$$

а врахувавши (2), – кінцевий вираз для визначення **J:**

$$J = \frac{1}{32}\pi\rho D^4 h\frac{T_2^2 - T_1^2}{T_1^2} \quad . \qquad (5)$$

Задані величини:

густина матеріалу диску ρ = **(1,40 ± 0,005)10^3 кг/м^3**

Послідовність виконання роботи:

1. Виміряти у трьох різних напрямах діаметр диску **D.**
2. Виміряти у трьох різних місцях висоту диску **h.**
3. Привести систему в коливальний рух, закрутивши маятник на кут **не більше 90^0** і виміряти час t_1 десяти повних коливань.

   Визначити період T_1 за формулою:

$$T_1 = \frac{t_1}{10} .$$

4. Навантажити маятник тілом **B,** і аналогічно до п.3 визначити період коливань T_2**.** Вимірювання періодів, зазначені в п.3 і п.4, провести по три рази.
5. Результати вимірювань записати в таблицю; **Перевівши результати вимірювань всіх величин в одиниці СІ,** за формулою (5) розрахувати **J**.
6. Визначити абсолютну і відносну похибки.

Таблиці результатів вимірювань і розрахунків:

№	D, мм	ΔD, мм	h, мм	Δh, мм	T_1, с	ΔT_1, с	T_2, с	ΔT_2, с
1	304.7	0.4	23	0.3	1.626	0.001	1.938	0.003
2	303.3	1.0	23.1	0.2	1.632	0.005	1.938	0.003
3	304.8	0.5	23.7	0.4	1.624	0.003	1.929	0.006
сер.	304.3	0.63	23.3	0.3	1.627	0.003	1.935	0.004

Робоча формула:

$T_1 = \frac{t_1}{10}$, де **t_1** це час 10 повних коливань системи ненавантаженої тілом

$T_2 = \frac{t_2}{10}$, де **t_2** це час 10 повних коливань системи навантаженої тілом неправильної геом. форми.

$\Delta X_i = \left| X_{сер} - X_i \right|$ – загальна формула підрахунку похибки, де $X_{сер}$ шукається за формулою середнього арифметичного.

$$J = \frac{1}{32} \pi \rho D^4 h \frac{T_2^2 - T_1^2}{T_1^2}$$

$$\frac{\Delta J}{J} = \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{\Delta \rho}{\rho} + 4\frac{\Delta D}{D} + \frac{\Delta h}{h} + \frac{2T_2 \Delta T_2 - 2T_1 \Delta T_1}{T_2^2 - T_1^2} + 2\frac{\Delta T_1}{T_1}$$

$$\Delta J = \frac{\Delta J}{J} * J$$

Обчислення шуканих величин за робочими формулами і обчислення похибок:

$$J = \frac{1}{32} * 3.14 * 1400 \frac{кг}{м^3} * (0.3043)^4 м^4 * 0.0233 \frac{м * 3.7442 - 2.6471}{2.6471} = 0.011 кг * м^2$$

$$\frac{\Delta J}{J} = \frac{0.005}{3.14} + \frac{0.005}{1.40} + 4\frac{0.63}{304.3} + \frac{0.3}{23.3} + \frac{2 * 1.935 * 0.004 - 2¿ 1.627 * 0.03}{1.935^2 - 1.627^2} + 2\frac{0.003}{1.627} \approx 0.03522 = 3.52\%$$

$$\Delta J = 0.03522 * 0.011 кг * м^2 = 0.0004 кг * м^2$$

Запис кінцевого результату:

$J = (0.011 \pm 0.0004) кг * м^2$ *з точністю* $\delta J = 3.5\%$

Аналіз результатів та висновки:

Прораховуючи дану лабораторну роботу ми визначили момент інерції тіла неправильної геометричної форми.

Використавши крутильний маятник ,ми дізнались період коливань спершу самого маятника(диска), а потім період коливань маятника на який помістили тіло неправильної геометричної форми. Обчисливши момент інерції у цих 2 випадках ми можемо розрахувати їх різницю. Так ми знайдемо момент інерції даного тіла неправильної геометричної форми.

Виконуючи цю роботу я зрозумів ,як за допомогою крутильного маятника визначити момент інерції тіла будь-якої форми.